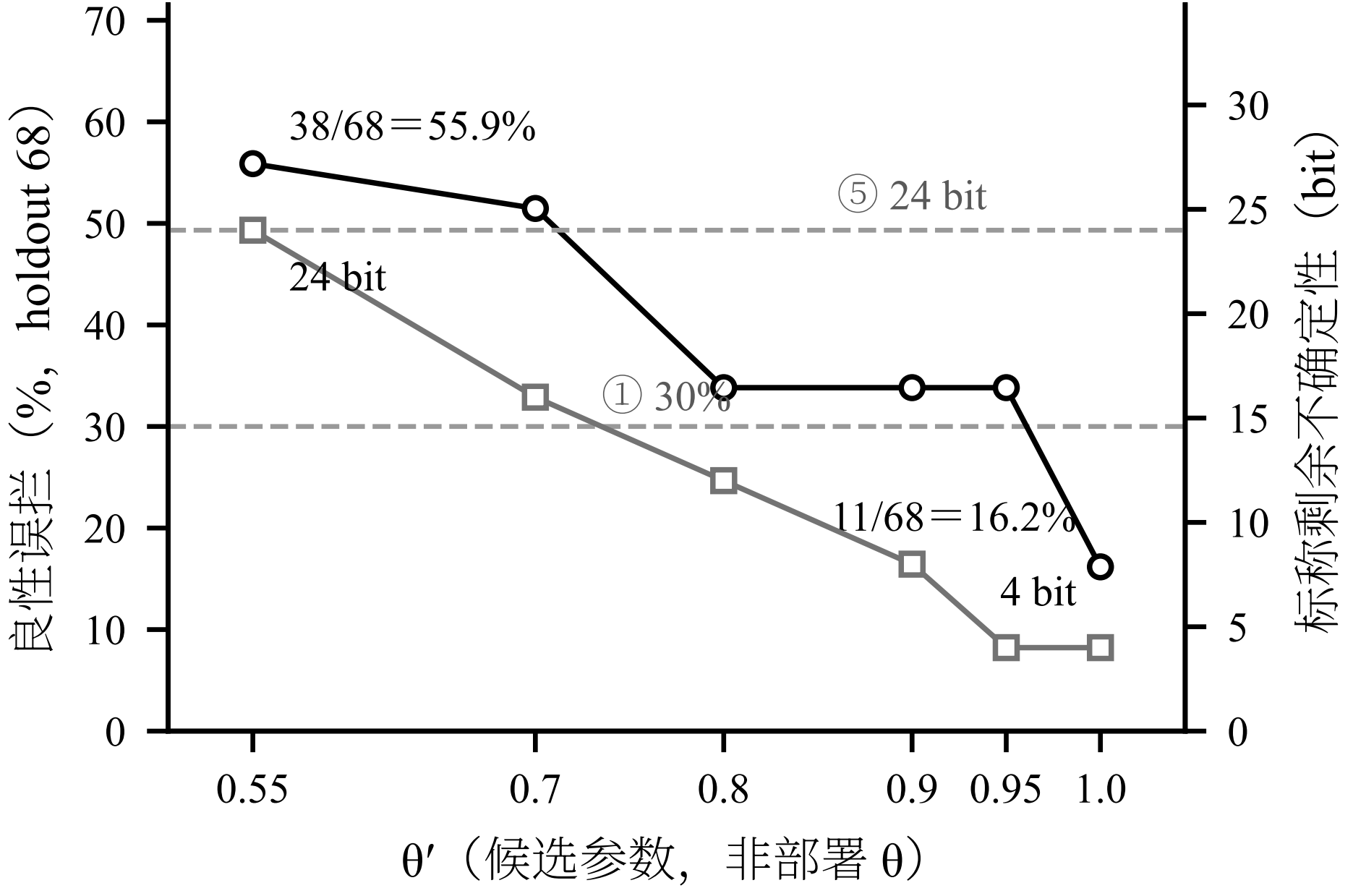


数据来源：analysis/w11spike_grid.csv（G-A，S1/D1/L1，C001–C006，n=68）；残熵：analysis/w11spike_frontier.csv（C-B**，C031–C036，M1 臂，F1/F7 取双族 min/max；24 bit 为运行判据，非安全强度）。